EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

f(x) = ∫₁^∞ dt/(t^x(1 + t)) : C², relation fonctionne

Pour x réel convenable, on pose $f(x) = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x(1+t)}$.

1. Déterminer l'intervalle I de définition de f.
2. Établir que f est continue sur I.
3. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur I, puis étudier monotonie et convexité de f.
4. Pour $x \in I$, simplifier $f(x) + f(x+1)$.
5. En déduire des équivalents simples de f aux extrémités de I.